



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107917642 A

(43)申请公布日 2018.04.17

(21)申请号 201710894226.4

(22)申请日 2017.09.28

(30)优先权数据

16111581.4 2016.10.05 HK

(71)申请人 威力霸玩具(香港)有限公司

地址 中国香港九龙尖沙咀东科学博物馆路
14号新文华广场B座1206-1208

(72)发明人 马楚明

(74)专利代理机构 深圳中一专利商标事务所
44237

代理人 官建红

(51)Int.Cl.

F41B 9/00(2006.01)

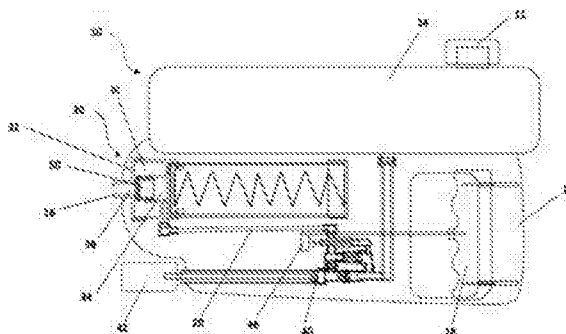
权利要求书2页 说明书5页 附图7页

(54)发明名称

玩具枪

(57)摘要

本发明涉及一种用于控制玩具枪的液体喷射的装置,所述装置包括:适于容纳加压液体的室,所述室包括至少一个第一子室和第二子室;布置在所述室上以使所述室中接纳的所述加压液体的至少部分能够喷射出去的出口;可移动地布置在所述室中的活动构件;其中所述活动构件响应于第一子室内的与第二子室内的液压相比的液压下降而能够从第一位置移动到第二位置,其中在所述第一位置处,所述活动构件布置成关闭所述出口从而阻止从所述室喷射液体,并且在所述第二位置处,所述活动构件布置成打开所述出口从而允许所述加压液体的其中一部分从所述室喷射。本发明还涉及一种用于喷射液体的玩具枪,所述玩具枪包括:适于存储液体的容器;适于在压力下喷射所述容器中储存的液体的至少一部分的喷嘴;以及适于将上文描述的装置与所述容器流体连接的导管。



1. 一种用于控制玩具枪的液体喷射的装置,包括:

适于容纳加压液体的室,所述室包括至少第一子室和第二子室;

布置在所述室处以使所述室中接纳的至少部分所述加压液体能够喷射出的出口;以及可移动地布置在所述室中的活动构件;

其中,所述活动构件响应于所述第一子室内的与所述第二子室内的液压相比的液压下降而能够从第一位置移动到第二位置,其中在所述第一位置中,所述活动构件布置成关闭所述出口从而阻止从所述室喷射液体,并且在所述第二位置中,所述活动构件布置成打开所述出口从而允许所述加压液体从所述室喷射。

2. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述活动构件包括与所述第一子室的内侧壁可滑动地接合的外侧壁。

3. 如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述第一子室和所述第二子室布置成经由限流通路而处于流体连通。

4. 如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述限流通路包括由所述活动构件的所述外侧壁与所述第一子室的所述内侧壁所限定的流动路径。

5. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述活动构件包括活塞构件,所述活塞构件可沿着所述第一子室的圆柱形构件的纵轴线可滑动地移动。

6. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述活动构件包括前端,所述前端布置成与所述装置的所述出口相邻,所述前端设有用于密封地接合所述出口的密封构件。

7. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一子室包括入口,用于接收所述加压液体到所述室中。

8. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述出口包括比所述第一子室的横截面尺寸小得多的横截面尺寸。

9. 如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述出口包括比所述第一子室的直径小得多的直径。

10. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,当所述活动构件位于所述第二位置时,仅从所述第二子室喷射液体。

11. 如权利要求1所述的装置,其特征在于,通过偏压装置来维持所述室中容纳的所述加压液体的压力。

12. 一种用于喷射液体的玩具枪,包括:

适于存储液体的容器;

适于在压力下喷射所述容器中储存的液体的至少一部分的喷嘴;以及

适于流体连接如前面权利要求中任一项所述的装置与所述容器的导管。

13. 如权利要求12所述的玩具枪,其特征在于,还包括泵,所述泵用于将液体在压力下从所述容器输送到所述装置的所述室。

14. 如权利要求13所述的玩具枪,其特征在于,还包括位于所述导管处的阀门系统,所述阀门系统适于控制所述容器与所述装置之间的液体流。

15. 如权利要求14所述的玩具枪,其特征在于,所述阀门系统包括至少第一阀门和第二阀门,所述第一阀门允许液体从所述容器流到所述装置,并且所述第二阀门允许液体从所述装置流到所述容器。

16. 如权利要求15所述的玩具枪,其特征在于,所述阀门系统通过促动装置的促动而可在所述第一阀门和所述第二阀门之间切换。

17. 如权利要求12所述的玩具枪,其特征在于,还包括偏压装置,其适于维持所述装置的所述室处接收的所述加压液体的压力。

18. 如权利要求17所述的玩具枪,其特征在于,所述偏压装置包括压缩弹簧。

19. 如权利要求17所述的玩具枪,其特征在于,所述偏压装置包括弹性膜,所述弹性膜在被填充来自所述室的所述加压液体时可弹性膨胀。

玩具枪

技术领域

[0001] 本发明涉及一种玩具枪,具体地但非排他地涉及一种用于喷射例如水的液体的玩具枪。

背景技术

[0002] 市场上现有多种喷水玩具,例如但不限于多种类型的水发射玩具枪。具体地,玩具水枪设计有功能性特征以便提高加载和发射水过程中的用户体验。例如,传统玩具水枪改进成以更高速度和/或压力喷水。过去一直在尝试和开发多种流控制机制以便进一步改进玩具水枪的操作。

[0003] 发明目的

[0004] 本发明的目的在于提供一种用于控制玩具枪的液体喷射的装置。

[0005] 本发明的另一个目的在于提供一种具有改进的喷射液体控制特征的玩具枪。

[0006] 本发明的又一个目的在于某种程度地减轻或解决与现有技术液体发射玩具相关的一个或多个问题,或至少提供有用的备选方案。

[0007] 上述目的通过主权利要求特征的组合来满足;从属权利要求公开本发明的又一些优势实施例。

[0008] 根据下文描述,本领域技术人员将推导出本发明的其他目的。因此,前述目的并非穷举的且仅用于说明本发明的许多目的的其中一些。

发明内容

[0009] 在第一主要方面中,本发明提供一种用于控制玩具枪的液体喷射的装置。所述装置包括:适于容纳加压液体的室,所述室包括至少一个第一子室和第二子室;布置在所述室上以使所述室中容纳的所述加压液体的至少一部分能够喷射出去的出口;可移动地布置在所述室中的活动构件;其中所述活动构件响应于所述第一子室内与所述第二子室内的液压相比的液压下降能够从第一位置移动到第二位置,其中在所述第一位置处,所述活动构件布置成关闭所述出口从而阻止从所述室喷射液体,并且在所述第二位置处,所述活动构件布置成打开所述出口从而允许所述加压液体的一部分从所述室喷射。

[0010] 在第二主要方面中,本发明提供一种用于喷射液体的玩具枪。所述玩具枪包括适于存储液体的容器;适于在压力下喷射所述容器中储存的液体的至少一部分的喷嘴;以及适于将如第一方面所述的装置与所述容器流体连接的导管。

[0011] 本发明的优势在于:提供一种玩具水枪的储液引起的液体喷射机构。响应于所述玩具枪的内部液压变化,更具体地响应于所述玩具枪的所述第一子室内与所述玩具枪的所述第二室的液压相比的液压下降,所述机构适于控制活动塞子构件的移动,随后所述活动塞子构件打开所述出口从而允许所述加压液体经喷嘴喷射。所述机构允许从所述玩具枪发射快速加压喷水,这大大地提高了用户体验。本发明的优势还在于:允许使用相对较小触发力来克服高液压打开相对较大尺寸的出口。本发明内容不一定公开了用于界定本发明的所

有基本特征;本发明可以存在于所公开的特征的次级组合中。

附图说明

[0012] 根据下文对优选实施例的描述,将显见到本发明的前述特征和又一些特征,这些描述是结合附图仅以举例方式提供,附图中:

[0013] 图1是根据本发明实施例的具有液体喷射控制装置的玩具枪的内部侧视图;

[0014] 图2是图1的液体喷射控制装置的放大视图;

[0015] 图3是图1的玩具枪的内部侧视图,其示出液体泵入该装置的室中;

[0016] 图4是图1的玩具枪的内部侧视图,其示出在偏压装置的作用下将液体填装到压力室中;

[0017] 图5是图1的玩具枪的内部侧视图,其示出触动触发装置而经喷嘴喷射填装的液体;

[0018] 图6是喷射了填装的液体之后的图1的玩具枪的内部侧视图;以及

[0019] 图7是根据本发明实施例的具有另一个液体喷射控制装置实施例的玩具枪的内部侧视图。

具体实施方式

[0020] 下文对优选实施例的描述仅以举例形式进行而不限于实现本发明所必需的特征的组合。

[0021] 本说明书中对“一个实施例”或“实施例”的引述表示结合该实施例描述的具体特征、结构或特点被包含在本发明的至少一个实施例中。说明书中多个不同位置中出现短语“在一个实施例中”不一定全部是指同一个实施例,也不是与其他实施例相互排他的单独或备选实施例。而且,所描述的多种特征,可能被一些实施例呈现,而另一些实施例未予呈现。相似地,所描述的多种要求可能是对一些实施例的要求,而不是对另一些实施例的要求。

[0022] 参考图1,示出的是根据本发明实施例的玩具枪10的形式的液体喷射玩具。玩具枪10大致配置有枪本体12、适于经容器开口11填充以及储存例如水的液体的液体容器14、用于在压力下喷射所述液体的一部分的喷嘴16以及用于用户触发喷射的扳机18。玩具枪10还包括用于控制玩具枪10的液体喷射的装置30,以及用于将装置30与泵40流体连接以将液体从容器14输送到装置30的导管20。

[0023] 装置30的特征可以在图2的放大视图中更清晰地看到。具体地,装置30可以包括室32,用于从容器14容纳因泵40的泵压作用而增压的一些液体。室32可以包括至少第一子室34和第二子室36。可以在第一子室34处提供液体入口33,用于接收加压液体到室32中。还可以在室32的朝前方向处提供出口38,以使加压液体能够从室32喷射,以及更具体地,从室32的第二子室36喷射。

[0024] 第一子室34可以布置成可移动地接合活动构件50,以使活动构件50可从第一位置(A)移动到第二位置(B),以响应于第一子室34中的液压(P1)具体与第二子室36中的液压(P2)相比存在的液压下降。在第一位置(A)处,活动构件50布置成关闭或阻塞出口38从而阻止液体从室32喷射出去,而在第二位置(B)处,活动构件50布置成打开或开通出口38从而允许室32中的部分或全部加压液体经出口38喷射。下文描述中将详细地解释液压变化引起控

制装置30打开出口38的机构。活动构件50可以包括活塞等。

[0025] 在一个实施例中,活动构件50可以包括外侧壁52,该外侧壁与第一子室34的内侧壁35可滑动地接合。优选地,活动构件50可以包括活塞构件56,该活塞构件可沿着第一子室34的圆柱体构件37的纵轴可滑动地移动。活动构件50的外侧壁52和第一子室34的内侧壁35界定狭窄液体通路60,其允许第一子室34与第二子室36之间的流体连通。具体地,液体通路60构造成足够狭窄,由此限制或拖延加压液体在第一子室34与第二子室36之间的流动。

[0026] 优选地,活动构件50包括前端51,即,与装置30的出口38相邻的一端,以及前端51可以设有密封构件54,以用于密封地接合包括出口38的孔口。密封构件54可以包括任何公知的密封装置,例如,橡胶密封件或类似装置,其能够在一旦活动构件50与出口38接合时为出口38提供紧密且优选为防泄漏的密封。在又一个实施例中,出口38可以构造有嵴部39,该嵴部包围出口38以便于出口38与密封构件54之间更坚固的密封。

[0027] 更优选地,出口38可以包括远小于第一子室34的横截面尺寸的横截面尺寸。例如,在这些附图所示的实施例中,出口38包括比第一子室34的直径(D2)小得多的直径(D1)。

[0028] 参考图3至6,其中示出玩具水枪10的一个填装和射击周期中涉及的操作机构和步骤,在此期间,来自容器14的一些水将被填装并输送到装置30,并且最终经喷嘴16喷出。

[0029] 图3示出泵入容器14处储存的液体以及将填装的水输送到装置30。可以通过例如用户往复移动泵40的泵手柄42来进行泵入。具体地,来自容器14的一些液体将在压力下沿着一系列导管20输送,然后经液体入口33进入第一子室34。一系列导管20可以包括阀门系统44,该阀门系统用于控制容器14与装置30之间的液体流。例如,阀门系统44可以包括至少第一阀门(V1)和至少第二阀门(V2),所述至少第一阀门(V1)允许从容器14到装置30的正向液体流动,以及如果其压力超过某个预定值,则所述至少第二阀门(V2)通过重新引导液体使之回流到容器14来控制液压。

[0030] 在流经导管20的第一阀门(V1)之后,加压液体将经入口33进入第一子室34,然后从第一子室34通过限流通路60流到第二子室36。如果活动构件50尚未处于第一位置中,则加压液体经入口33进入第一子室34使得活动构件50移到其第一位置,从而密封出口38。在此实施例中,第二子室36与压力室70流体连接,该压力室具有用于临时性储存填装的液体的腔72。具体来说,压力室70其中设有偏压装置80,以便在腔72填充了来自第二子室36的加压液体时,如图4所示,偏压装置80能够保持腔72和第二子室36中接收的加压液体的压力。在此具体实施例中,偏压装置80包括压缩弹簧80,该压缩弹簧弹性地抵抗来自第二子室36的加压液体的流入,当然本领域技术人员应认识到本发明的偏压装置不应限于压缩弹簧,而是能够实现相同目的的任何其他装置也应该被本发明所涵盖。

[0031] 图5示出经喷嘴16从玩具枪10喷射加压液体的步骤。当扳机18被用户按压或以任何可应用的方式触发时,机械链接到扳机18的阀门系统44的促动装置46将同时被促动,从而从第一子室34到容器14的反向流路径将被打开。因此,第一子室34处的加压液体将通过导管20被释放,以及此类液体的部分或全部可能返回到容器14。第一子室34中的液压(P1)将因此而下降。同时,通过偏压装置80施压协作,第二子室36处的加压液体在压力下通过限流通路60泄漏到第一子室34以便补充释放的液体。但是,应该注意,从第二子室36到第一子室34的补充液体流将因为狭窄的限流通路60而被延迟,并且因此来自第二子室36的加压液体将不能足够快地回流到第一子室34中以使第二子室36中的压力(P2)与第一子室34中的

压力(P1)之间达到平衡。第一子室34中的压力(P1)与第二子室36中的压力(P2)相比存在下降时,使得活动构件50能够从其第一位置(A)移到其第二位置(B),从而打开出口38并由此打开喷嘴16。

[0032] 一旦出口38被打开,则它允许储存在压力室70中和第二子室36中的填装水的部分或全部经喷嘴16快速喷射以形成要从玩具枪发射的快速射水。一旦第一子室34中触发压力下降时,偏压装置80还帮助在压力下从第二子室36经出口38和喷嘴16喷射液体。加压液体仅将从第二子室36和压力室70经喷嘴16喷射。在液体从第一子室34和压力室70释放之后,如果情况如此,随后液压(P1)下降到大致为大气压,少量液体可能在一段时间中缓慢地从第二子室36通过限流通路60漏入以便重新填入第一子室34从而减慢压力下降速率。然而,第一子室中的压力(P1)仍相对地低于第二子室中的压力(P2)。形成的力因此将活动构件50向位置(B)推送且保持在此处以维持出口38打开,直到压力室70中和第二子室36中临时储存的液体大致完全喷射为止。

[0033] 在一个优选实施例中,出口38构造成包括小于第一子室34的直径(D2)的直径(D1),这在图2中更清晰地予以示出。这对于帮助第一子室34中的液压下降引起的活动构件50有效地从第一位置(A)移动到第二位置(B)尤其重要,正如上文论述的。具体地,如果D2构造成等于或小于D1,即使是第一子室的压力(P1)下降到较低水平,第二子室的压力(P2)可能仍较高而抵消或甚至阻止活动构件50从位置(A)移到位置(B)。

[0034] 可选地,可以在活动构件50的前端51与前次级室34或圆柱形构件37的对应端壁之间的衔接处布置密封圈82,以便在活动构件50处于第二位置(B)处时阻止液体通过限流通路60漏入到第一子室34中或至少使之减到最小。

[0035] 对于由用户在扳机18处进行的每次触发事件,压力室70和第二子室36中临时储存的大部分(如果非全部的话)液体将作为包含从喷嘴16的射水的一次射击被清空和释放,参见图5和图6。然后如果用户选择操作泵并执行又一次射击,则重复图3至图6中所示的循环。当用户通过从容器14将液体泵入到装置30中来再次填装玩具枪10时,通过将活动构件50从第二位置(B)推送到第一位置(A)将输送加压液体以再次填充第一子室34并且关闭出口38。

[0036] 图7示出根据本发明的玩具枪10的又一个实施例。在本实施例中,偏压装置80包括弹性膜,例如但不限于橡胶材料容器80,其在被填充来自第二子室36的加压液体时可弹性地膨胀。具体地,第二子室36用于与容器80流体连接,并由此将允许来自第二子室36的加压液体流入到弹性容器80中从而使容器80膨胀。同时,容器80的弹性将维持阻止伸展的反偏压力,这提供了将包含的液体和第二子室36中的液体经喷嘴16从玩具枪推进的必要偏压力。

[0037] 本发明的优势在于:提供一种玩具水枪的储液引起的液体喷射机构。响应于所述玩具枪的内部液压变化,更具体地响应于所述玩具枪的所述第一子室与所述玩具枪的所述第二子室相比的液压下降,所述机构用于控制活动塞子构件的移动,随后所述活动塞子构件打开所述出口从而允许所述加压液体经喷嘴喷射。所述机构允许从所述玩具枪发射快速加压喷水,这大大地提高了用户体验。本发明的优势还在于,允许使用相对较小的触发力来克服高液压打开相对较大尺寸的开口。

[0038] 本文的描述说明了本发明的原理。因此将认识到,本领域技术人员将能够设想采用本发明原理的多种布置,虽然本文未显性地描述或示出,但是这些布置包含在本发明的

精神和范围内。

[0039] 而且,本文中引述本发明的原理、多个方面和实施例的所有陈述以及其具体实施例应包含其结构和功能上的等效物。此外,此类等效物应包含目前公知的等效物以及未来开发的等效物,即,执行相同功能而不考虑结构开发的任何元件。

[0040] 虽然本发明已在附图和前文描述予以详细说明和描述,但是其作为说明而非限制,应理解,仅示出和描述示范性实施例并这些示范性实施例不以任何方式限制本发明的范围。可以认识到,本文描述的任何特征可以结合任何实施例来使用。这些说明性实施例并不彼此排斥或排斥本文未引述的其他实施例。相应地,本发明也提供了包含上述说明性实施例中一个或多个的组的实施例。可以进行如本文阐述的对本发明的修改和改变而不会背离本发明的精神和范围,并且因此此类限制应该仅由所附权利要求所指出的来实施。

[0041] 在本发明的权利要求中,表示为用于执行指定的功能的装置的任何元件应包含执行该功能的任何方式。如此类权利要求定义的本发明依存于:多种引述的装置所提供的功能是以权利要求提出的方式进行组合并放在一起的。因此能够提供这些功能的任何装置均等效于本文示出的装置。

[0042] 在所附权利要求中以及本发明的前文描述中,除了上下文中因表述语言或必要暗示而另外要求的情况以外,词汇“包括”或它的变形是在包含性意义上来使用的,即,为了指定本发明的多种实施例中存在所陈述的特征,但是不排除本发明的多种实施例中存在或附加的又一些特征。

[0043] 应当理解,如果本文中引述任何现有技术,则此类现有技术不视为认同该现有技术构成本领域中的公知常识的一部分。

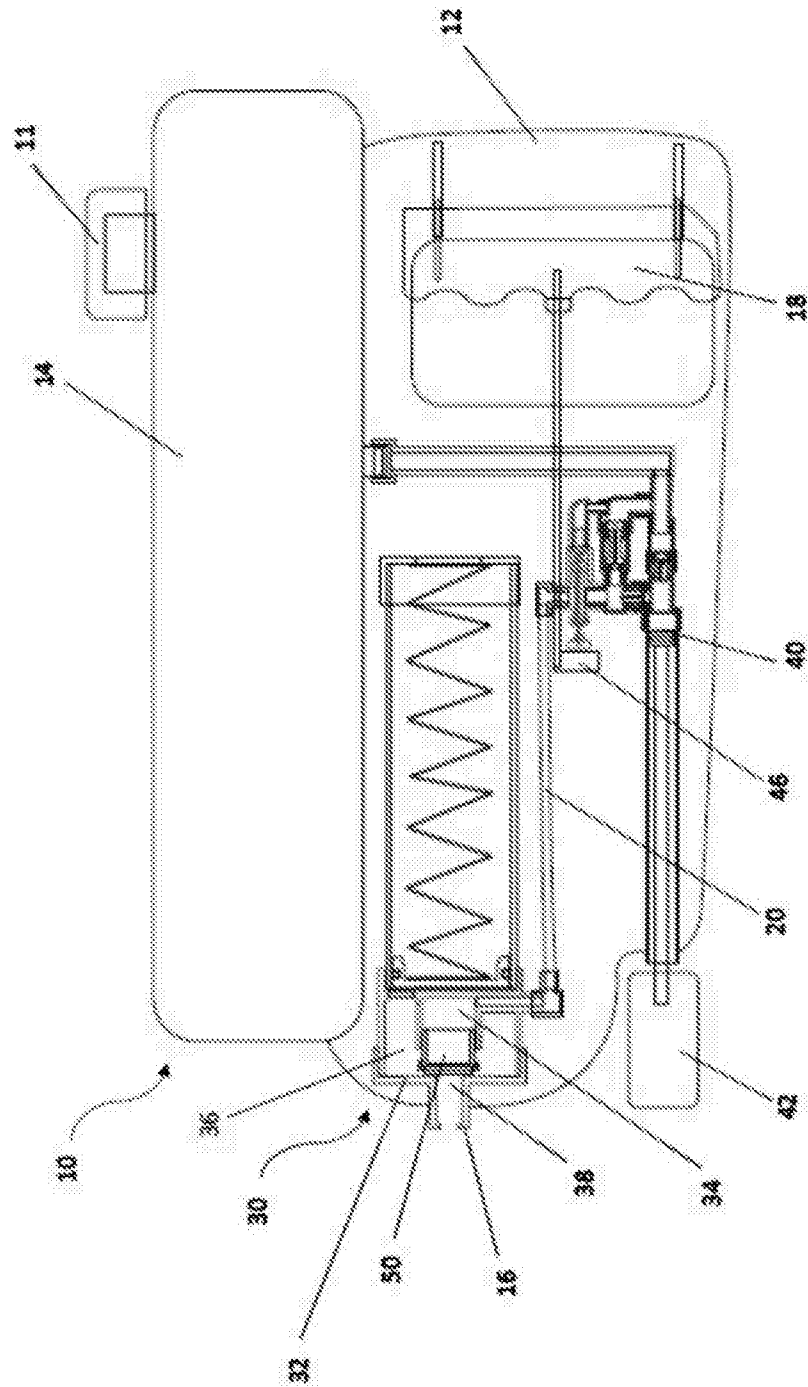


图1

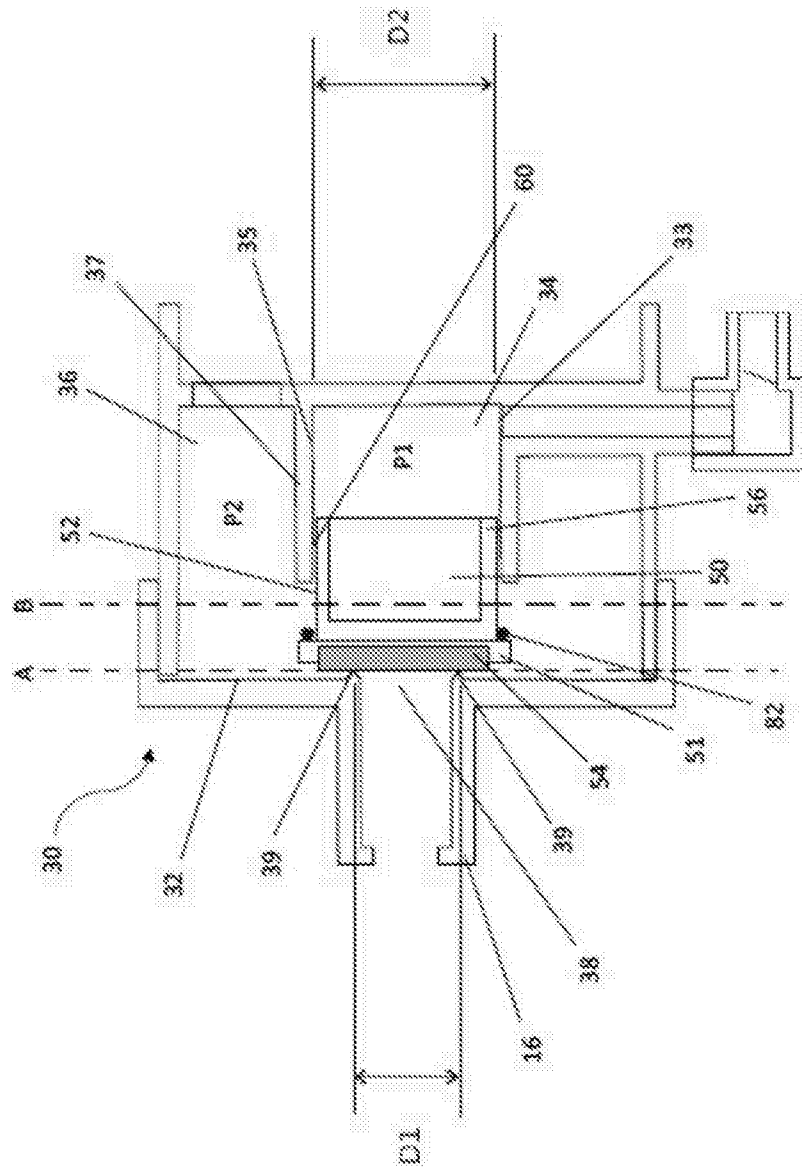


图2

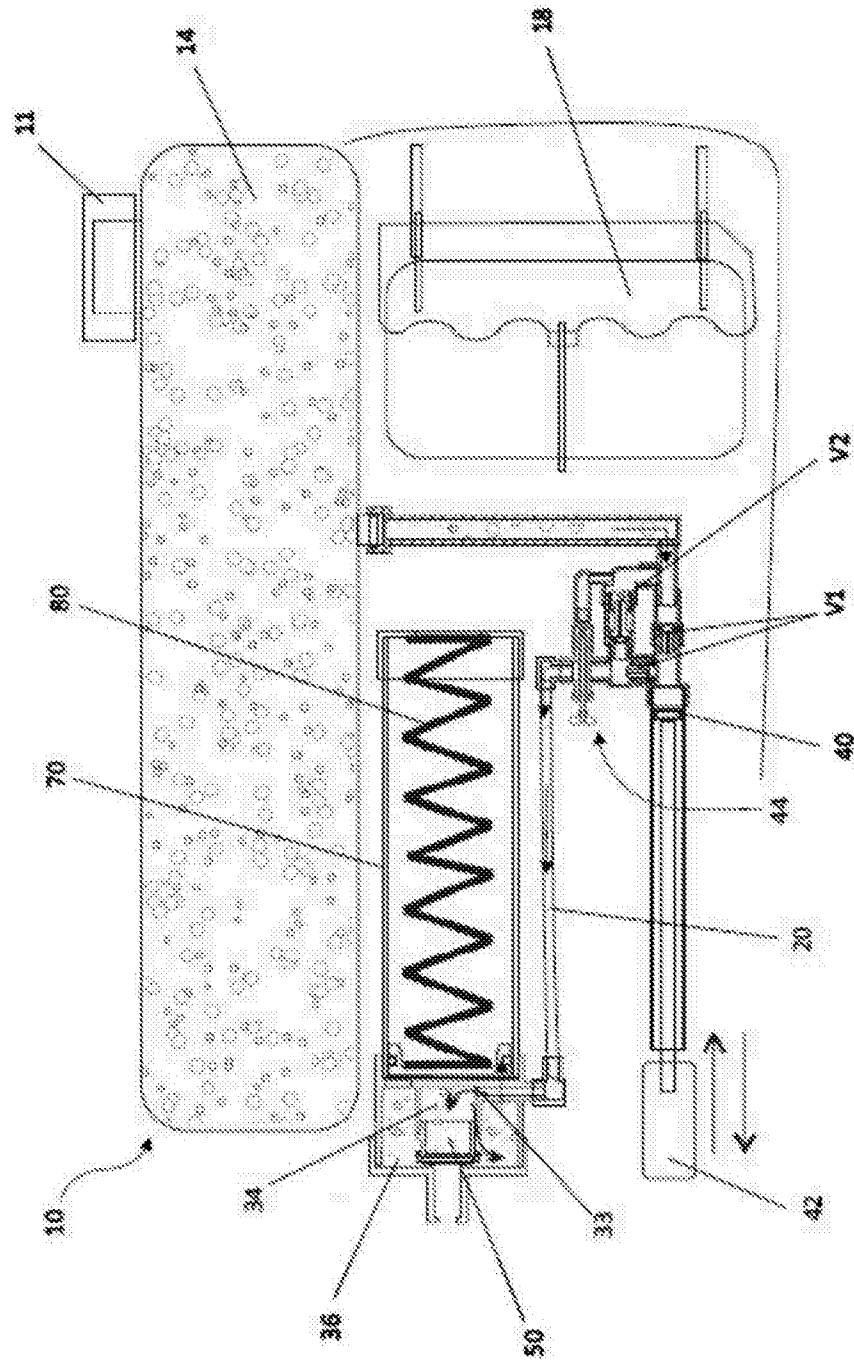


图3

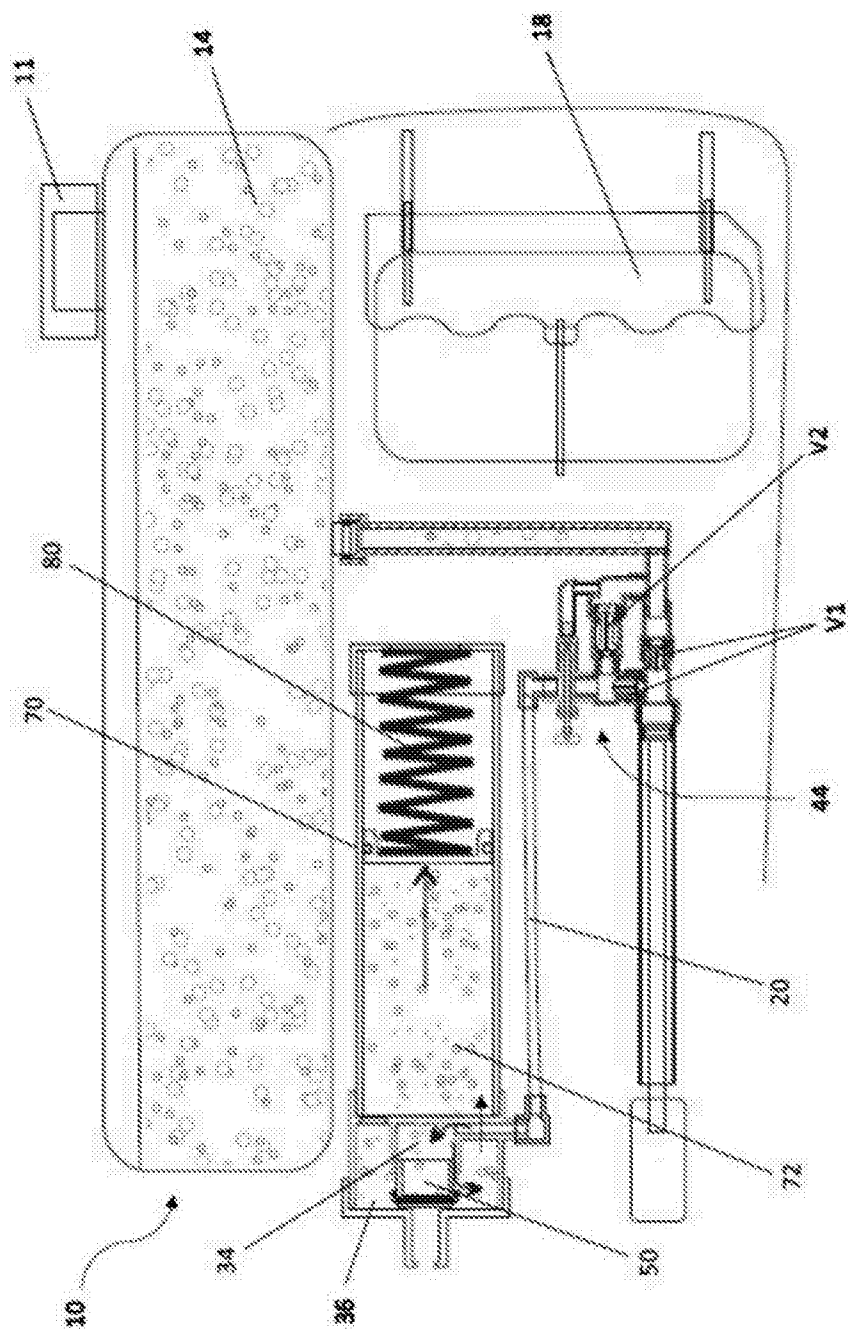


图4

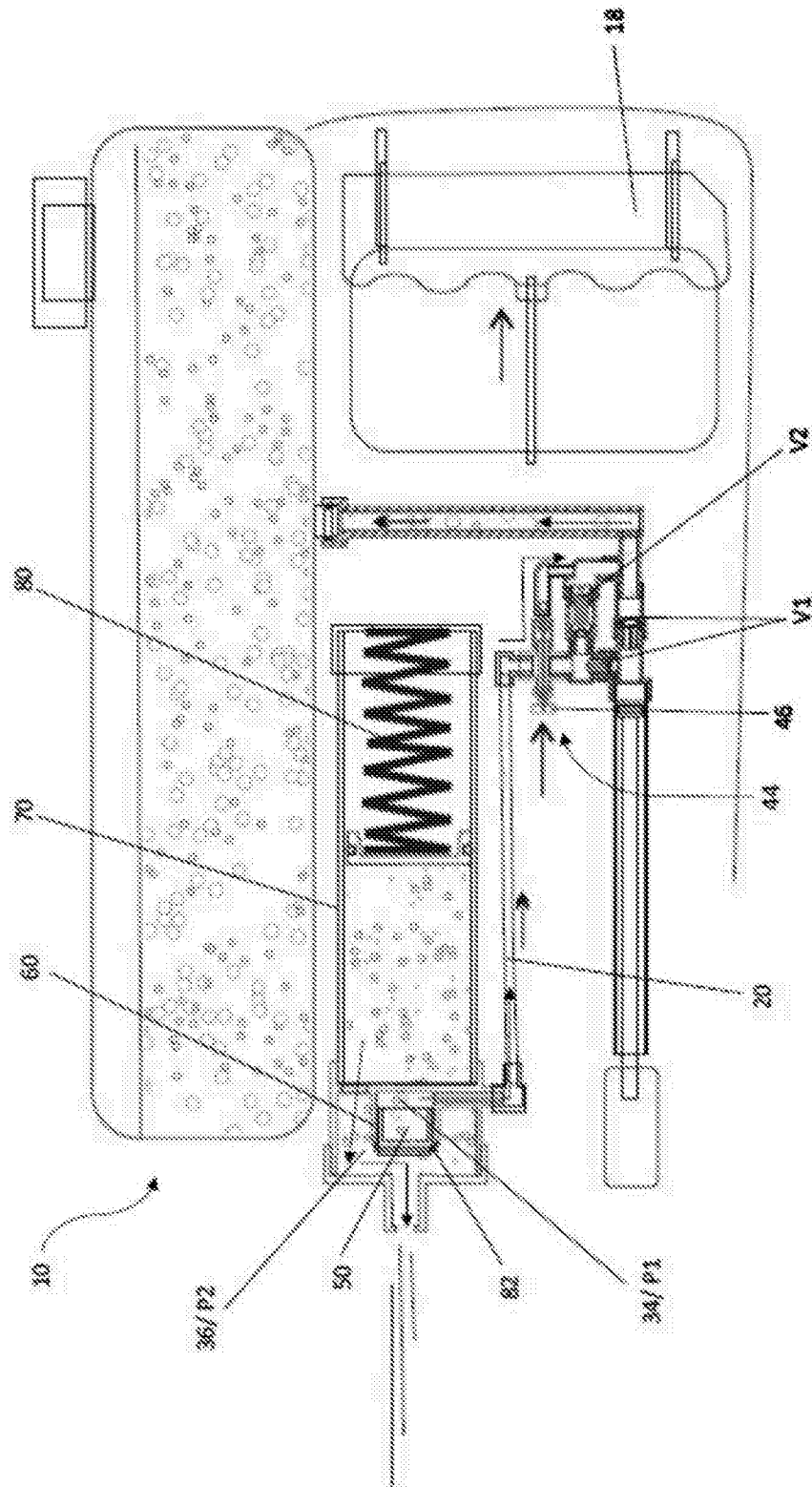


图5

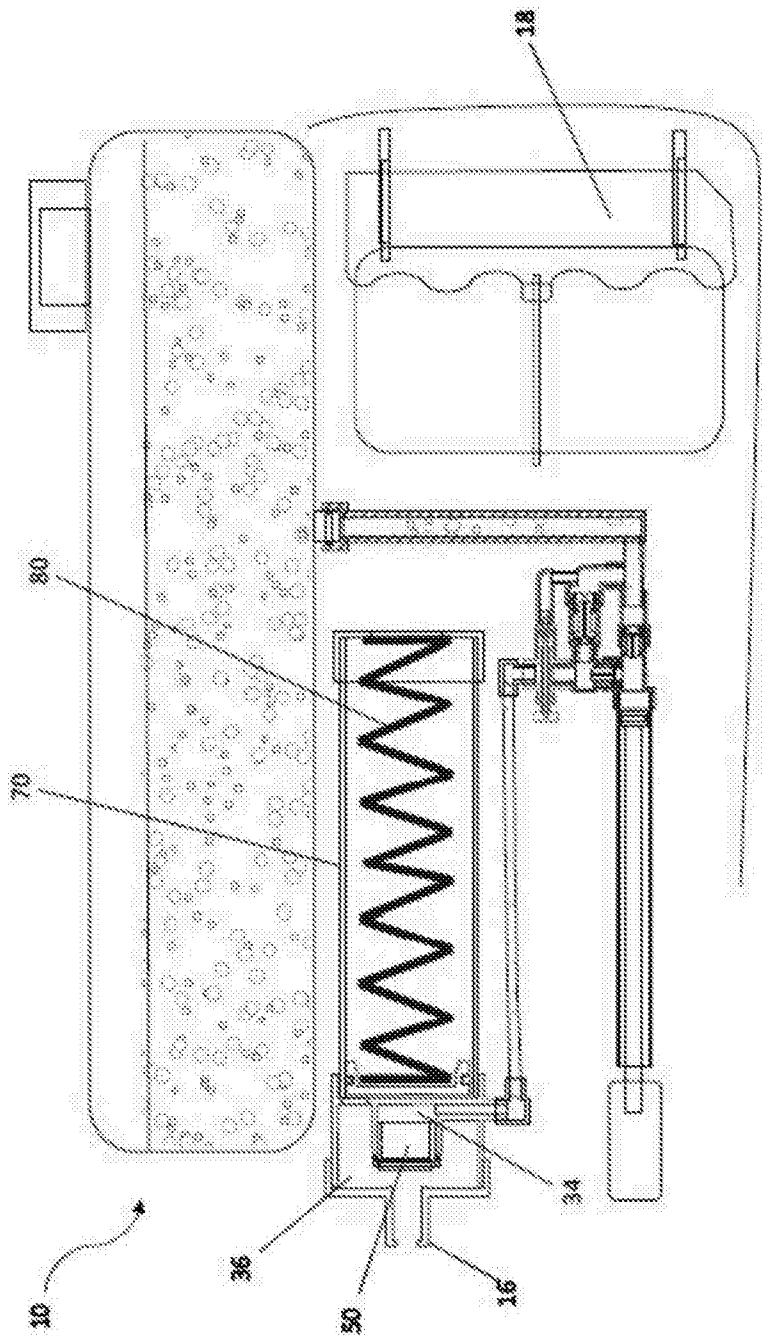


图6

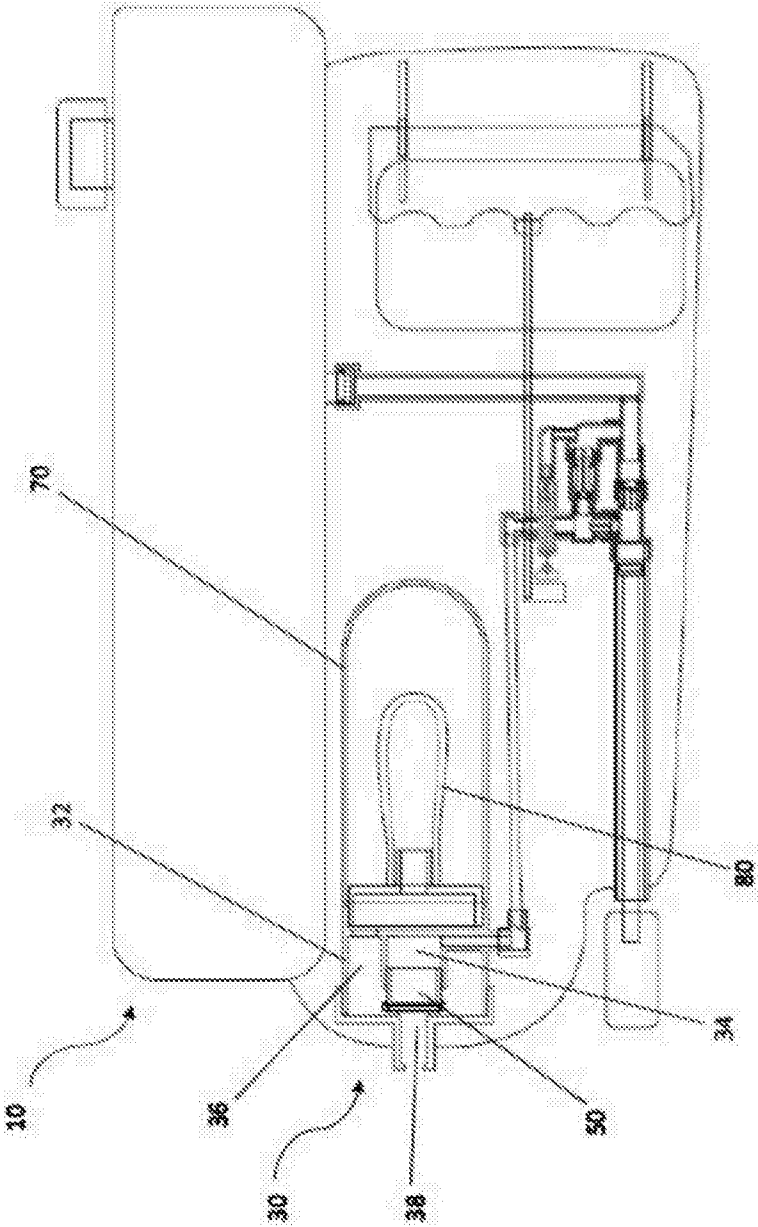


图7